

LEKA Mergim

Lycée Camille Sée

(42 Avenue de l'Europe, 68000 Colmar)

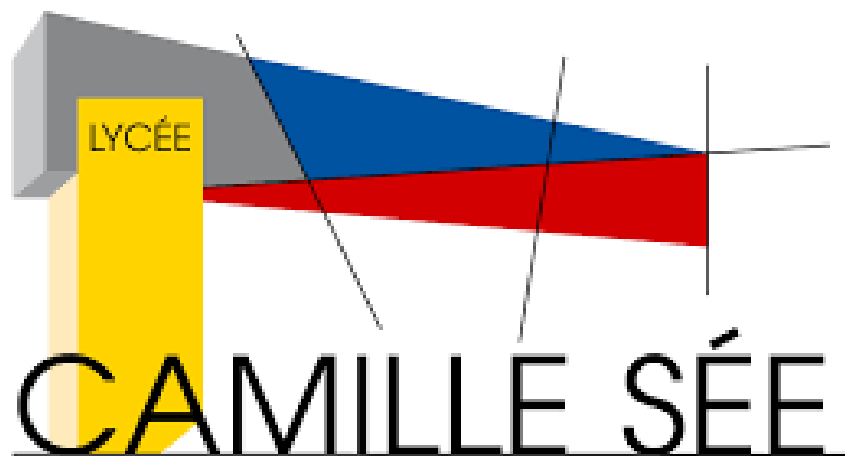


RAPPORT DE STAGE

BTS Services Informatiques aux Organisations

Option SISR

Modernisation du Système d'Information : *Mise en place d'une solution de Business Intelligence et d'un système de supervision sécurisé.*



- **Période de stage :** Du 02 mars au 10 avril 2026
- **Tuteur de stage :** Clément MENGUS
- **Organisme d'accueil :** Schoenenberger SA

SOMMAIRE

Table des matières

INTRODUCTION	3
I. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE.....	4
1.1 Historique et secteur d'activité	4
1.2 L'infrastructure informatique et l'organisation IT	4
1.3 Mes missions au sein de l'organisation	5
II. MISSION 1 : AUDIT RÉSEAU ET INVENTAIRE DU PARC	6
2.1 Audit des infrastructures réseau et cartographie.....	6
2.2 Déploiement et structuration de la solution GLPI	6
III. MISSION 2 : MISE EN PLACE DE LA BUSINESS INTELLIGENCE (METABASE)	
7	
3.1 Installation de Metabase sur Debian 12	7
3.2 Sécurisation des flux par Reverse Proxy Apache	7
3.3 Création des tableaux de bord et indicateurs ITIL	7
IV. MISSION 3 : SUPERVISION ET SÉCURISATION (ZABBIX 7.0)	8
4.1 Déploiement et durcissement (Hardening)	8
4.2 Optimisation : La logique de prétraitement binaire	8
V. COMPÉTENCES MOBILISÉES (BLOC 1)	9
VI. VEILLE TECHNOLOGIQUE	10
6.1 Étude comparative des solutions RMM (Remote Monitoring and Management) ...	10
VII. CONCLUSION.....	11
ANNEXES.....	12
Annexe 1 : Schéma réseau (Topologie)	12
Annexe 2 : Tableau de synthèse de l'audit réseau.....	12

INTRODUCTION

Dans le cadre de ma deuxième année de **BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)**, option **SISR** (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), j'ai effectué un stage de six semaines au sein de l'entreprise **Schoenenberger**, située à Colmar. Ce stage, s'étendant du 02 mars au 10 avril 2026, constitue une étape clé de ma formation pour valider mes compétences professionnelles en milieu réel.

L'objectif principal de ce stage était d'accompagner le service informatique dans la modernisation de ses outils de gestion et de surveillance. Le système d'information de l'entreprise, bien que fonctionnel, nécessitait une meilleure visibilité sur les performances du support utilisateur et une surveillance accrue des services critiques pour garantir la continuité de l'activité logistique.

Au cours de ces six semaines, mes missions se sont articulées autour de trois axes majeurs :

1. **L'audit et l'inventaire** précis du parc réseau pour fiabiliser la base de données de gestion.
2. **La mise en place d'une solution de Business Intelligence (BI)** avec Metabase pour l'analyse des indicateurs de performance.
3. **Le déploiement d'un système de supervision** avec Zabbix 7.0 pour assurer le maintien en condition opérationnelle des serveurs.

Ce rapport présente de manière détaillée les démarches techniques entreprises, les difficultés rencontrées ainsi que les solutions apportées pour répondre aux besoins de l'entreprise Schoenenberger.

I. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

1.1 Historique et secteur d'activité

L'entreprise **Schoenenberger**, implantée à Colmar, est une structure spécialisée dans la logistique et la distribution de produits de grande consommation. Forte d'une expérience de plusieurs décennies, elle s'est développée pour devenir une PME dynamique et incontournable dans la région Grand Est.

Son activité repose sur une gestion rigoureuse des flux de marchandises et d'informations. Cette dépendance aux flux numériques rend le système d'information (SI) absolument critique : toute interruption de service peut impacter directement la chaîne logistique et les livraisons clients.

1.2 L'infrastructure informatique et l'organisation IT

Le service informatique de Schoenenberger assure la haute disponibilité des ressources nécessaires à la logistique et à l'administration. L'infrastructure est caractérisée par une répartition stratégique des équipements sur le site.

Organisation du service : L'organisation repose sur un modèle hybride mêlant expertise interne et support externe :

- **Pilotage Interne :** Le service est placé sous la responsabilité d'un **Responsable IT unique** (mon tuteur). Il assure la gestion de projet, la sécurité globale et l'administration quotidienne du SI.
- **Support Externe :** L'entreprise collabore avec le prestataire **Mistral**. Deux techniciens de cette société interviennent physiquement sur site **deux fois par semaine** pour accompagner le responsable dans la maintenance opérationnelle et les interventions techniques lourdes.

Topologie et infrastructure matérielle : Le réseau est segmenté en trois zones clés, garantissant la connectivité de l'ensemble du site :

1. **Bâtiment Principal (Salle Serveur) :** C'est le cœur névralgique du SI. Il abrite les serveurs (virtualisés sous VMware/Proxmox) et le cœur de réseau composé de **3 switches Zyxel** (séries XGS2210/1930). Ces équipements centralisent les flux de données et la téléphonie IP (VoIP).
2. **Zone Stock (Entrepôt) :** Un **switch secondaire** y est installé pour assurer la couverture réseau des terminaux mobiles d'inventaire, des imprimantes thermiques et des bornes Wi-Fi logistiques indispensables à la préparation de commandes.

3. **Zone Extérieure (Barrière) :** Un **dernier switch** est dédié spécifiquement au contrôle d'accès et aux systèmes de surveillance à l'entrée du site, isolant ainsi ces flux de sécurité du réseau administratif.

Environnement Logiciel :

- **Systèmes :** Mixité entre **Windows Server** (Active Directory, DNS, DHCP) et **Debian Linux** pour les services applicatifs (Apache, MariaDB).
- **Gestion :** L'outil **GLPI** sert de socle pour le parc informatique et la gestion des tickets d'assistance (Helpdesk).

1.3 Mes missions au sein de l'organisation

Mon intégration au sein du service informatique avait pour but d'apporter des solutions techniques concrètes pour améliorer la visibilité et la réactivité de l'équipe IT. Mes missions se sont articulées autour de trois axes majeurs :

1. **Audit et Inventaire (Modernisation du socle) :** Réaliser un état des lieux précis de l'infrastructure réseau (câblage et configuration switches) pour fiabiliser la base de données GLPI.
2. **Pilotage par la donnée (Business Intelligence) :** Mettre en place la solution **Metabase** pour transformer les données brutes de GLPI en tableaux de bord visuels. L'objectif était de permettre au responsable IT de suivre les indicateurs de performance (SLA, types d'incidents) de manière automatisée.
3. **Supervision Proactive :** Déployer et sécuriser un serveur **Zabbix 7.0** afin de surveiller en temps réel l'état de santé des services critiques (Windows et Linux). Cette mission incluait une phase de sécurisation (HTTPS) et d'optimisation de l'affichage des données de monitoring.

II. MISSION 1 : AUDIT RÉSEAU ET INVENTAIRE DU PARC

2.1 Audit des infrastructures réseau et cartographie

Ma première mission a consisté à réaliser un état des lieux de l'infrastructure physique et logique. Le réseau est réparti sur trois zones : la salle serveur (3 switchs Zyxel), le stock (1 switch) et la barrière (1 switch).

Méthodologie d'audit et identification MAC : J'ai utilisé le logiciel **Putty** pour me connecter en CLI sur les switchs Zyxel. Face au manque d'étiquetage, j'ai dû identifier chaque équipement connecté aux ports.

- **Action :** Extraction des tables d'adresses MAC via la commande show mac address-table.
- **Vérification :** Pour les équipements inconnus, j'ai utilisé des **outils de "MAC Lookup" en ligne** (sites de recherche de constructeurs via l'OUI). Cela m'a permis de confirmer s'il s'agissait d'une caméra de surveillance, d'une borne Wi-Fi ou d'un automate, facilitant ainsi le tri et la mise à jour du tableau de suivi.

2.2 Déploiement et structuration de la solution GLPI

Une fois l'inventaire fiabilisé, j'ai centralisé les données dans **GLPI**. J'ai créé les fiches d'actifs détaillées (IP, MAC identifiées, emplacement) pour que le responsable IT et le prestataire **Mistral** disposent d'une base de connaissance commune et à jour.

III. MISSION 2 : MISE EN PLACE DE LA BUSINESS INTELLIGENCE (METABASE)

3.1 Installation de Metabase sur Debian 12

Le but était de transformer les données de gestion en indicateurs décisionnels. Pour cela, j'ai dû préparer l'infrastructure logicielle sur un serveur Debian 12 :

- **Installation de GLPI :** L'outil n'était pas présent. J'ai procédé à l'installation complète du serveur Web Apache, de la base de données MariaDB et de PHP. J'ai configuré la base de données et finalisé l'installation de GLPI pour centraliser l'inventaire et les tickets.
- **Installation de Metabase :** J'ai installé Metabase via son fichier JAR, configuré comme un service systemd pour garantir son lancement automatique au démarrage du serveur. L'outil interroge la base MariaDB de GLPI en lecture seule pour des raisons de sécurité.

3.2 Sécurisation des flux par Reverse Proxy Apache

C'est le défi technique majeur du stage. GLPI (port 443) et Metabase (port 3000 par défaut) devaient cohabiter sur le même serveur de manière sécurisée.

- **Problème :** L'utilisation d'alias provoquait des erreurs d'affichage et des "pages blanches" sur l'interface de Metabase.
- **Solution :** J'ai configuré deux **VirtualHosts** Apache distincts pour isoler les services :
 - **Port 443 :** Dédié à GLPI.
 - **Port 8443 :** Dédié à Metabase (le flux est redirigé en interne vers le port 3000 via ProxyPass).
- **Certificats SSL :** Pour sécuriser les deux accès, j'ai généré des certificats SSL avec **OpenSSL** (auto-signés ou via autorité interne) afin de forcer le chiffrement HTTPS sur l'ensemble de la plateforme.

3.3 Création des tableaux de bord et indicateurs ITIL

Une fois les outils connectés, j'ai conçu un Dashboard dynamique incluant :

- **Taux de respect des SLA** (Service Level Agreement) pour mesurer l'efficacité du support.
- **Top 5 des catégories d'incidents** (ex: problèmes d'impression ou réseau).
- **Filtre SQL spécifique :** J'ai rédigé des requêtes SQL personnalisées pour exclure les tickets de type "Projets" afin de ne conserver que les indicateurs de performance pure du Helpdesk.

IV. MISSION 3 : SUPERVISION ET SÉCURISATION (ZABBIX 7.0)

4.1 Déploiement et durcissement (Hardening)

J'ai installé **Zabbix 7.0** pour surveiller les serveurs Windows et Linux. Pour sécuriser l'interface, j'ai appliqué un **Hardening** : passage intégral en HTTPS et fermeture totale du port 80 (HTTP) pour éviter toute interception sur le réseau local.

4.2 Optimisation : La logique de prétraitement binaire

Pour surveiller les services Windows (DNS, DHCP), les compteurs renvoyaient des valeurs instables (ex: nombre de requêtes).

- **Solution technique** : Mise en place d'un **prétraitement (Preprocessing)** dans Zabbix.
- **Logique** : Si Valeur = 0 (Service arrêté), le résultat est **0**. Si Valeur > 0 (Service actif), le résultat est forcé à **1**. Cela permet de générer des graphiques d'état "Up/Down" très lisibles pour une détection immédiate des pannes.

V. COMPÉTENCES MOBILISÉES (BLOC 1)

Cette section met en relation les activités réalisées durant mon stage avec les compétences du référentiel du BTS SIO (Bloc 1 : Support et mise à disposition de services informatiques).

1. Gérer le patrimoine informatique

- **Activité :** Audit des 5 switchs Zyxel et mise à jour de GLPI.
- **Compétence :** J'ai assuré le recensement des actifs réseaux et la mise à jour de la base de connaissances pour garantir une gestion rigoureuse des infrastructures.

2. Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance

- **Activité :** Analyse des erreurs de Reverse Proxy Apache et support utilisateur.
- **Compétence :** En diagnostiquant les causes des "pages blanches" sur Metabase via les logs, j'ai résolu un incident technique bloquant pour le service.

3. Développer la présence en ligne de l'organisation

- **Activité :** Mise en place du protocole HTTPS et des certificats SSL.
- **Compétence :** J'ai sécurisé l'accès aux outils d'administration (Zabbix et Metabase) pour protéger les données de l'entreprise lors des accès web.

4. Travailler en mode projet

- **Activité :** Planification des déploiements (BI et Supervision) et coordination avec le prestataire Mistral.
- **Compétence :** J'ai su m'intégrer dans une équipe hybride (interne/externe) et respecter les échéances hebdomadaires fixées par mon tuteur.

VI. VEILLE TECHNOLOGIQUE

6.1 Étude comparative des solutions RMM (Remote Monitoring and Management)

L'entreprise Schoenenberger utilise actuellement la solution **N-sight** (fournie par le prestataire Mistral). Mon tuteur souhaitait explorer des alternatives moins coûteuses ou Open Source, répondant à trois critères majeurs :

1. **Déploiement automatisé de logiciels ;**
2. **Masterisation** (création d'images système) ;
3. **Prise de main à distance.**

Solutions étudiées :

- **NinjaOne** : Une solution très performante et moderne, mais dont le coût de licence par poste restait élevé pour une PME.
- **Microsoft Intune** : Excellente pour la masterisation et le déploiement via le Cloud (Autopilot), mais plus complexe à mettre en œuvre rapidement sans une infrastructure Azure AD complète.
- **Solutions Open Source (ex: NetLock RMM / Tactical RMM)** : Bien que gratuites en licence, elles demandent un temps de maintenance et d'auto-hébergement important, sans garantie de support en cas de panne critique.

Conclusion de la veille : Après avoir comparé le rapport **qualité / prix / temps de mise en œuvre / fiabilité**, j'ai préconisé à l'entreprise de conserver **N-sight**. Le coût du changement (formation, migration des agents, perte de l'infogérance avec Mistral) aurait été supérieur aux économies réalisées sur les licences.

VII. CONCLUSION

Ce stage de six semaines au sein de l'entreprise **Schoenenberger** a été une expérience déterminante dans mon parcours en BTS SIO option SISR. Il m'a permis de confronter mes connaissances théoriques aux réalités et aux exigences d'un environnement de production.

Bilan technique et opérationnel : Les objectifs fixés au début du stage ont été atteints. L'entreprise dispose désormais :

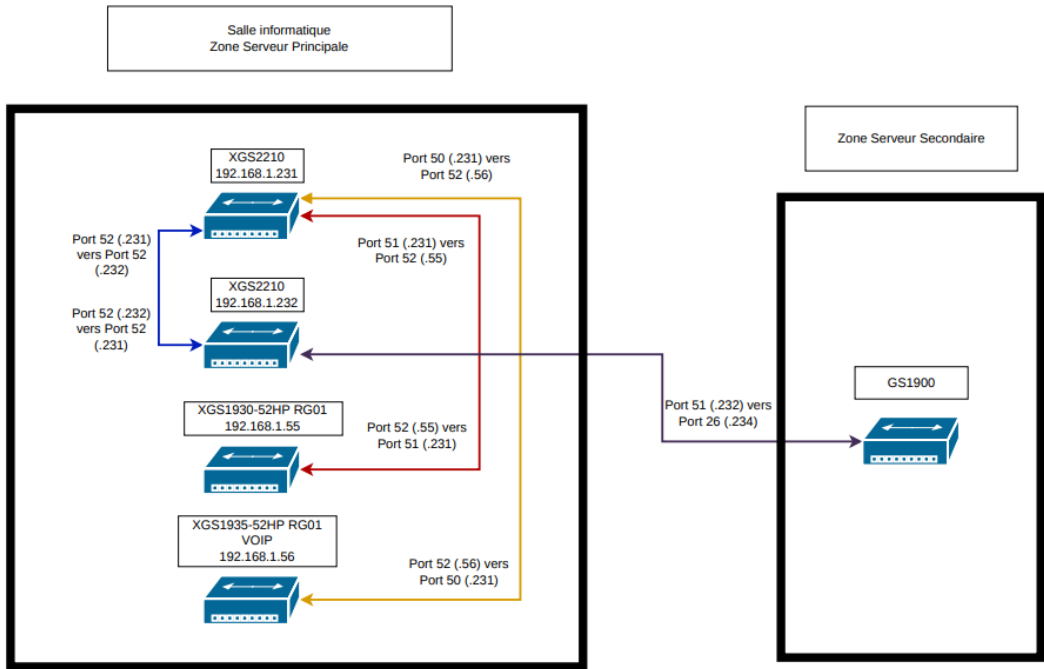
- D'un **inventaire fiable et à jour** sur GLPI, facilitant le travail quotidien du responsable IT et du prestataire Mistral.
- D'une **visibilité statistique précise** via Metabase, permettant de piloter l'activité du support grâce à des indicateurs concrets (SLA, types de pannes).
- D'une **supervision proactive et sécurisée** avec Zabbix 7.0, garantissant une réactivité immédiate en cas de défaillance des services critiques (DNS, DHCP).

Bilan personnel : Au-delà de l'aspect technique, ce stage m'a appris l'importance de la **rigueur documentaire** et de la **veille technologique** dans la prise de décision. Collaborer avec un prestataire externe m'a également permis de comprendre les enjeux de la communication et de la coordination au sein d'un service informatique.

Cette immersion confirme mon projet professionnel de m'orienter vers les métiers de l'administration systèmes et réseaux, avec une attention particulière pour la sécurisation des infrastructures.

ANNEXES

Annexe 1 : Schéma réseau (Topologie)



Annexe 2 : Tableau de synthèse de l'audit réseau

Compétences mises en œuvre	Période (sous la forme du JJ/MM/AA au JJ/MM/AA)	Gérer le patrimoine informatique	Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution	Développer la présence en ligne de l'organisation	Travailler en mode projet	Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique	Organiser son développement professionnel
Audit physique et logique de l'infrastructure réseau (Production : Tableau d'inventaire des switches)	02/03/2026 au 06/03/2026	X			X		
Identification d'équipements via adresses MAC (Production : Compte-rendu d'audit constructeurs)	04/03/2026 au 06/03/2026	X					X
Installation et déploiement de la solution GLPI (Production : Serveur LAMP, base MariaDB et certificats SSL)	06/03/2026 au 09/03/2026	X		X		X	
Installation d'un serveur Debian pour Metabase (Production : Procédure d'installation Linux)	11/03/2026 au 18/03/2026	X				X	
Sécurisation par Reverse Proxy Apache (Production : Fichiers de configuration .conf)	09/03/2026 au 18/03/2026		X	X			
Mise en place de certificats SSL (OpenSSL) (Production : Certificats .crt et .key)	09/03/2026 au 18/03/2026			X		X	
Création de dashboards de Business Intelligence (Production : Captures d'écran graphiques Metabase)	18/03/2026 au 27/03/2026		X			X	
Déploiement et Hardening de Zabbix 7.0 (Production : Serveur de supervision sécurisé)	31/03/2026	X		X			
Configuration de la supervision des services Windows (Production : Triggers et Preprocessing Zabbix)	31/03/2026 au 08/04/2026		X			X	
Étude comparative RMM (N-Sight, Intune, NinjaOne) (Production : Tableau comparatif d'aide à la décision)	11/03/2026 au 15/03/2026				X		X